இயலும் என்றும் குறிப்பிட்டுக் காட்டினார். இந்த முடிவெடுக்கும் நுணுக்கம் அல்லது முறை பிற்காலத்தில் ஜார்ஜ் B. டான்ட்சிக் எனும் வல்லுநரால் மேம்படுத்தப்பட்டது. அவர் பொது நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை உருவாக்கினார். மேலும் அவர் அத்தகைய கணக்குகளைத் தீர்க்க பயன்படும் எளிய நேரிடல் முறையை (simplex method 1947) மேம்படுத்தினார். கருத்தியல், பயன்பாடு, கணக்கீடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நோக்கும்போது இன்று நேரியல் திட்டமிடல், உகந்த தீர்வு நுணுக்கங்களில் மிகச்சிறந்த ஒன்றாக இருக்கிறது.

வரையறை

நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கு என்பது கிடைக்கக் கூடிய அளவான வள ஆதாரங்களை ஒதுக்கீடு செய்து உகம (மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு) மதிப்பினை காண்பதற்கான ஒரு கணிதவியல் அமைப்பு உத்தியாகும்.

கணித அடிப்படையில், நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கின் பொதுவடிவத்தைக் கீழே உள்ளவாறு கூறலாம்.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq$$
(அல்லது = அல்லது≥) b_1

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq$$
(அல்லது = அல்லது≥) b_2

… …. …. ….

… …. …. ….

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq$$
(அல்லது = அல்லது≥) b_m

$$x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$$

என்ற **கட்டுபாடுகளுக்கு** இணங்க $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$ - **ன் மீப்பெருமதிப்பு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.**

LPP–ன் சுருக்கமான வடிவம்

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq (\text{அல்லது} = \text{அல்லது} \geq)\ b_i,$$
$i = 1,2,3,\ldots,m$ (1)

மற்றும் $x_j \geq 0$ ... (2)

என்ற **கட்டுபாடுகளுக்கு** இணங்க $Z = \sum_{j=1}^{n} c_jx_j$ **மீப்பெருமதிப்பு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.**

சில பயனுள்ள வரையறைகள்

குறிக்கோள் சார்பு (Objective function):

உகம மதிப்பு (மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு) காண வேண்டிய நேரியல் சார்பு $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$ என்பது குறிக்கோள் சார்பு ஆகும்.

தீர்மான மாறிகள் (Decision variables):

குறிக்கோள் சார்பின் உகம மதிப்பைக் காண்பதற்கு தேவைப்படும் x_j, $j = 1,2,3,\ldots,n$, எனும் மாறிகள் தீர்மான மாறிகள் ஆகும்.

கட்டுப்பாடுகள் (Constraints):

அளவான வள ஆதாரங்களைப் பயன் படுத்துவதற்கானக் குறிப்பிட்ட வரையறைகள், கட்டுப்பாடுகள் ஆகும்.

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq (\text{அல்லது} = \text{அல்லது} \geq)\ b_i,$$
$i = 1,2,3,\ldots, m$ என்பவைகள் கட்டுப்பாடுகள்.

தீர்வுகள் (Solutions):

எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யக் கூடிய தீர்மான மாறிகளின் (x_j, $j=1,2,3,\ldots, n$) தொகுப்பு மதிப்புகள் அந்தக் கணக்கின் தீர்வுகள் ஆகும்.

ஏற்புடையத் தீர்வு (Feasible solution):

குறை குறியற்ற நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எல்லாக் கட்டுபாடுகளையும் நிறைவு செய்யும் தீர்மான மாறிகளின் மதிப்புகளின் தொகுப்பு ஏற்புடையத் தீர்வு ஆகும்.

உகமத் தீர்வு (Optimal solution):

குறிக்கோள் சார்பின் பெரும அல்லது சிறும மதிப்பைத் தரும் ஏற்புடையத் தீர்வு, உகமத் தீர்வு என்றழைக்கப்படும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 255 20-04-2020 04:47:22 PM